

6 Recursão e Recorrências

Recursão

O que está sendo definido aparece como parte da definição.

Definições recursivas são compostas de dois passos:

Passo base: onde alguns casos simples do item que está sendo definido são dados explicitamente; e

Passo indutivo ou recursivo: onde outros casos do item que está sendo definido são dados em função dos casos anteriores

Muito utilizada para definir:

- *Funções e Operações;*
- *Algoritmos;*
- *Sequências;*
- *Conjuntos.*



Recursão

- Algumas vezes não é fácil definir um objeto explicitamente, mas é relativamente mais fácil definí-lo em termos de si próprio.
 - ① Definição dos números naturais em termos de números naturais:
 - 0 é um número natural;
 - o sucessor de um número natural é um número natural.
- A definição de um objeto em termos de si próprio é chamada **definição recursiva**.
- A **recursão** é muito utilizada para definir, por exemplo:
 - ① funções,
 - ② sequências,
 - ③ conjuntos, e
 - ④ algoritmos.

Definição recursiva de funções

- Uma **definição recursiva de uma função** com domínio nos números inteiros não-negativos tem duas partes:

Definição recursiva de função:

Passo base: Especifica-se o valor da função em 0.

Passo recursivo: Dá-se uma regra para encontrar o valor da função em um inteiro qualquer baseada no valor da função em inteiros menores.

Definição recursiva de funções ... exemplo

- Seja a função f definida como

$$\begin{cases} f(0) = 3, \\ f(n) = 2f(n-1) + 3, \quad n \geq 1. \end{cases}$$

Encontre $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$:

- $f(1) = 2f(0) + 3 = 2 \cdot 3 + 3 = 9$;
- $f(2) = 2f(1) + 3 = 2 \cdot 9 + 3 = 21$;
- $f(3) = 2f(2) + 3 = 2 \cdot 21 + 3 = 45$;
- $f(4) = 2f(3) + 3 = 2 \cdot 45 + 3 = 93$.

Definição recursiva de funções ... exemplo 2

- Podemos definir a função fatorial $f(n) = n!$ recursivamente da seguinte forma:

$$\begin{cases} f(0) = 1, \\ f(n) = n \cdot f(n-1), \quad n \geq 1 \end{cases}$$

Podemos então calcular $f(5)$ como:

$$\begin{aligned} f(5) &= 5 \cdot f(4) \\ &= 5 \cdot (4 \cdot f(3)) \\ &= 5 \cdot (4 \cdot (3 \cdot f(2))) \\ &= 5 \cdot (4 \cdot (3 \cdot (2 \cdot f(1)))) \\ &= 5 \cdot (4 \cdot (3 \cdot (2 \cdot (1 \cdot f(0))))) \\ &= 5 \cdot (4 \cdot (3 \cdot (2 \cdot (1 \cdot 1)))) \\ &= 120. \end{aligned}$$

Definição recursiva de funções ... exemplo 3

- Encontre uma definição recursiva para a função $f(n) = a^n$.

Podemos fazer:

$$\begin{cases} f(0) = 1, \\ f(n) = a \cdot f(n-1), \quad n \geq 1 \end{cases}$$

Podemos então calcular $f(3)$ como:

$$\begin{aligned} f(3) &= a \cdot f(2) \\ &= a \cdot (a \cdot f(1)) \\ &= a \cdot (a \cdot (a \cdot f(0))) \\ &= a \cdot (a \cdot (a \cdot 1)) \\ &= a^3. \end{aligned}$$

Definição recursiva de funções ... exemplo 4

- Definições recursivas:

Somatório:	$\begin{cases} \sum_{i=1}^0 a_i = 0 \\ \sum_{i=1}^n a_i = (\sum_{i=1}^{n-1} a_i) + a_n, \quad n \geq 1 \end{cases}$
------------	---

Produtório:	$\begin{cases} \prod_{i=1}^0 a_i = 1 \\ \prod_{i=1}^n a_i = (\prod_{i=1}^{n-1} a_i) \cdot a_n, \quad n \geq 1 \end{cases}$
-------------	--

União:	$\begin{cases} \bigcup_{i=1}^0 A_i = \emptyset \\ \bigcup_{i=1}^n A_i = (\bigcup_{i=1}^{n-1} A_i) \cup a_n, \quad n \geq 1 \end{cases}$
--------	---

Interseção:	$\begin{cases} \bigcap_{i=1}^0 A_i = U, & \text{(onde } U \text{ é o conjunto universo)} \\ \bigcap_{i=1}^n A_i = (\bigcap_{i=1}^{n-1} A_i) \cap a_n, \quad n \geq 1 \end{cases}$
-------------	---

Definição recursiva de funções ... exemplo 5

- A sequência de Fibonacci é aquela em que os dois primeiros termos são 1, e cada termo seguinte é a soma dos dois anteriores:

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

Esta sequência pode ser definida recursivamente como:

$$\begin{cases} f(0) = 1, \\ f(1) = 1, \\ f(n) = f(n-1) + f(n-2), n \geq 2. \end{cases}$$

Para calcular $f(5)$ podemos fazer:

$$f(2) = f(1) + f(0) = 1 + 1 = 2,$$

$$f(3) = f(2) + f(1) = 2 + 1 = 3,$$

$$f(4) = f(3) + f(2) = 3 + 2 = 5,$$

$$f(5) = f(4) + f(3) = 5 + 3 = 8.$$

Definição recursiva de funções ... exemplo 6

- A função 91 de McCarthy é a função sobre os inteiros positivos definida como:

$$M(n) = \begin{cases} n - 10, & n > 100, \\ M(M(n + 11)), & n \leq 100. \end{cases}$$

Podemos, então, calcular:

$$\begin{aligned} M(99) &= M(M(110)) && \text{(já que } 99 \leq 100\text{)} \\ &= M(100) && \text{(já que } 110 > 100\text{)} \\ &= M(M(111)) && \text{(já que } 100 \leq 100\text{)} \\ &= M(101) && \text{(já que } 111 > 100\text{)} \\ &= 91 && \text{(já que } 101 > 100\text{)} \end{aligned}$$

Esta função retorna 91 para todo inteiro positivo $n \leq 100$, e para inteiros positivo $n > 100$ ela começa em 91 e vai aumentando de 1 em 1.

Definição recursiva de funções ... exemplo 7

- Seja a sequência $\{a_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ definida explicitamente como

$$a_n = n^2 + 3n$$

Encontre uma definição recursiva para esta sequência.

Primeiro determinamos a_1 :

$$a_1 = 1^2 + 3 \cdot 1 = 4.$$

Agora determinamos a_{n+1} para $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= (n+1)^2 + 3(n+1) && \text{(pela definição explícita da sequência)} \\ &= n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 && \text{(expandindo os produtos)} \\ &= (n^2 + 3n) + 2n + 4 && \text{(reagrupando as parcelas)} \\ &= a_n + 2n + 4 && \text{(pela definição explícita da sequência).} \end{aligned}$$

Definição recursiva de funções ... exemplo 7

- Seja a sequência $\{a_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ definida explicitamente como

$$a_n = n^2 + 3n$$

Encontre uma definição recursiva para esta sequência.

$$a_1 = 1^2 + 3 \cdot 1 = 4.$$

a_{n+1} para $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} a_{n+1} &= (n+1)^2 + 3(n+1) = n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 \\ &= (n^2 + 3n) + 2n + 4 = a_n + 2n + 4 \end{aligned}$$

Assim obtemos a seguinte definição recursiva para a sequência:

$$\begin{cases} a_1 = 4, \\ a_{n+1} = a_n + 2n + 4, \quad \text{para } n \geq 1. \end{cases}$$

Note que o passo recursivo da definição acima define os termos $a_2, a_3, a_4 \dots$ dando uma fórmula para calcular cada termo a_{n+1} para $n \geq 1$.

Definição recursiva de funções ... exemplo 7

- Seja a sequência $\{a_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ definida $a_n = n^2 + 3n$

Alternativamente, podemos encontrar um passo recursivo que defina $a_2, a_3, a_4 \dots$ dando uma fórmula para calcular a_n para $n \geq 2$.

Primeiro determinamos a_{n-1} em função de a_n :

$$\begin{aligned} a_{n-1} &= (n-1)^2 + 3(n-1) && \text{(pela definição explícita da sequência)} \\ &= n^2 - 2n + 1 + 3n - 3 && \text{(expandindo os produtos)} \\ &= (n^2 + 3n) - 2n - 2 && \text{(reagrupando as parcelas)} \\ &= a_n - 2n - 2 && \text{(pela definição explícita da sequência).} \end{aligned}$$

Uma vez determinado que $a_{n-1} = a_n - 2n - 2$, podemos deduzir que $a_n = a_{n-1} + 2n + 2$, o que produz a seguinte definição recursiva:

$$\begin{cases} a_1 = 4, \\ a_n = a_{n-1} + 2n + 2, \quad \text{para } n \geq 2. \end{cases}$$

Definição recursiva de funções ... exemplo 7

- Seja a sequência $\{a_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ definida $a_n = n^2 + 3n$

Podemos verificar que as duas definições recursivas encontradas são equivalentes à definição explícita para alguns termos da sequência:

Definição explícita: $a_n = n^2 + 3n, n \geq 1$	Primeira def. recursiva: $\begin{cases} a_1 = 4, \\ a_{n+1} = a_n + 2n + 4, n \geq 1 \end{cases}$	Segunda def. recursiva: $\begin{cases} a_1 = 4, \\ a_n = a_{n-1} + 2n + 2, n \geq 2 \end{cases}$
$a_1 = 1^2 + 3 \cdot 1 = 4$	$a_1 = 4$	$a_1 = 4$
$a_2 = 2^2 + 3 \cdot 2 = 10$	$a_2 = 4 + 2 \cdot 1 + 4 = 10$	$a_2 = 4 + 2 \cdot 2 + 2 = 10$
$a_3 = 3^2 + 3 \cdot 3 = 18$	$a_3 = 10 + 2 \cdot 2 + 4 = 18$	$a_3 = 10 + 2 \cdot 3 + 2 = 18$
$a_4 = 4^2 + 3 \cdot 4 = 28$	$a_4 = 18 + 2 \cdot 3 + 4 = 28$	$a_4 = 18 + 2 \cdot 4 + 2 = 28$
$a_5 = 5^2 + 3 \cdot 5 = 40$	$a_5 = 28 + 2 \cdot 4 + 4 = 40$	$a_5 = 28 + 2 \cdot 5 + 2 = 40$
...	...	...

Definição recursiva de conjuntos

- Uma **definição recursiva de um conjunto** tem duas partes:

Definição recursiva de conjunto:

Passo base: Especifica-se uma coleção inicial de objetos pertencente ao conjunto.

Passo recursivo: Especificam-se regras para formar novos elementos a partir dos elementos já pertencentes ao conjunto.

- A definição recursiva de conjuntos também depende da seguinte regra, frequentemente implícita:

Regra de exclusão: elementos que não podem ser gerados a partir da aplicação do passo base e instâncias do passo indutivo não pertencem ao conjunto.

Definição recursiva de conjuntos ... exemplo

- Seja o conjunto S definido como:

$$\begin{cases} 3 \in S, \\ \text{se } x \in S \text{ e } y \in S, \text{ então } x + y \in S. \end{cases}$$

Então, é verdade que:

- $6 \in S$? Sim, porque $3 \in S$ e $3 + 3 = 6$,
- $9 \in S$? Sim, porque $3 \in S$ e $6 \in S$ e $3 + 6 = 9$,
- $12 \in S$? Sim, porque $3 \in S$ e $9 \in S$ e $3 + 9 = 12$,
- $7 \in S$? Não, pela regra de exclusão.

O conjunto S é o conjunto dos múltiplos positivos de 3.

Definição recursiva de conjuntos

- Muitos problemas lidam com **palavras**, ou **strings**, formadas a partir de um alfabeto.
- O conjunto Σ^* de **strings** sobre um alfabeto Σ pode ser definido recursivamente como:

Passo base: $\lambda \in \Sigma^*$ (onde λ representa a string vazia, sem símbolo algum).

Passo recursivo: Se $w \in \Sigma^*$ e $x \in \Sigma$ então $wx \in \Sigma^*$ (onde wx representa a string formada pelo símbolo x concatenado ao final do prefixo w).

Definição recursiva de conjuntos ... exemplo 2

- Seja o alfabeto $\Sigma = \{0, 1\}$. Qual o conjunto de strings Σ^* que pode ser formado a partir de Σ ?

Sabemos que:

- $\lambda \in \Sigma^*$ pelo passo base;
- $0 \in \Sigma^*$ porque $\lambda \in \Sigma^*$, $0 \in \Sigma$, e $0 = \lambda 0$;
- $1 \in \Sigma^*$ porque $\lambda \in \Sigma^*$, $1 \in \Sigma$, e $1 = \lambda 1$;
- $00 \in \Sigma^*$ porque $0 \in \Sigma^*$, $0 \in \Sigma$, e $00 = 0 \cdot 0$;
- $01 \in \Sigma^*$ porque $0 \in \Sigma^*$, $1 \in \Sigma$, e $01 = 0 \cdot 1$;
- $011 \in \Sigma^*$ porque $01 \in \Sigma^*$, $1 \in \Sigma$, e $011 = 01 \cdot 1$;
- ...

De fato, Σ^* é o conjunto de todas as strings binárias.

Definição recursiva de conjuntos ... exemplo 3

- Seja ℓ (*length*) a função que retorna o tamanho de uma string ou seja, para todo $w \in \Sigma^*$, o valor $\ell(w)$ é o número de símbolos em w .

Podemos definir ℓ recursivamente como:

Passo base: $\ell(\lambda) = 0$.

Passo recursivo: $\ell(wx) = \ell(w) + 1$, se $w \in \Sigma^*$ e $x \in \Sigma$.

- Podemos, então, calcular o tamanho $\ell(01011)$ como:

$$\begin{aligned}\ell(01011) &= \ell(0101) + 1 \\ &= (\ell(010) + 1) + 1 \\ &= ((\ell(01) + 1) + 1) + 1 \\ &= (((\ell(0) + 1) + 1) + 1) + 1 \\ &= (((((\ell(\lambda) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1 \\ &= (((((0 + 1) + 1) + 1) + 1) + 1) + 1 \\ &= 5\end{aligned}$$

Definição recursiva de conjuntos ... exemplo 4

- O conjunto das sentenças lógicas bem formadas pode ser definido recursivamente como:

Passo base: $\vee$, F e s são sentenças bem formadas, onde s representa uma proposição lógica.

Passo recursivo: Se G e H são sentenças bem formadas, então $(\neg G)$, $(G \wedge H)$, $(G \vee H)$, $(G \rightarrow H)$ e $(G \leftrightarrow H)$ são sentenças bem formadas.

- Podemos facilmente verificar que, se p e q são proposições lógicas, então:
 - ① F , $(p \wedge \vee)$, $(p \rightarrow q)$, $((p \rightarrow q) \vee \vee)$ são sentenças bem formadas.
 - ② $\neg pq$, $\wedge q$, $\vee F$ são sentenças mal-formadas (pela regra da exclusão).

Definição recursiva de árvores

- Uma **árvore** é um grafo sem ciclos. Uma **árvore binária** é uma árvore em que cada nodo, com exceção das folhas, possui exatamente dois filhos.

Uma árvore binária pode ser definida recursivamente como:

Passo base: Um vértice isolado é uma árvore binária.

Passo recursivo: Se T_1 e T_2 são árvores binárias disjuntas com raízes r_1 e r_2 , respectivamente, então pode-se formar uma nova árvore ao se conectar um vértice r (não presente em T_1 ou T_2) através de uma aresta a r_1 e outra aresta a r_2 .

Indução estrutural

- Se um conjunto tem uma definição recursiva, é possível provar propriedades dos elementos deste conjunto através de indução.
- A **indução estrutural** é uma maneira de mostrar que se:
 1. os elementos iniciais do conjunto (passo base) satisfazem uma certa propriedade, e
 2. as regras de construção de novos elementos (passo indutivo) preservam esta propriedade,então todos os elementos do conjunto satisfazem a propriedade.

Indução estrutural

- Uma **prova por indução estrutural** tem duas partes:

Prova por indução estrutural:

Passo base: Mostra-se que a proposição é válida para todos os elementos especificados no passo base da definição recursiva do conjunto.

Passo indutivo: Mostra-se que se a proposição é válida para cada um dos elementos usados para se construírem novos elementos do conjunto, então a proposição também é válida para estes novos elementos.

- A **hipótese de indução** é de que a proposição vale para cada um dos elementos usados para se construírem novos elementos do conjunto.

Prova por indução estrutural ... exemplo

- Seja o conjunto A definido como:

$$\begin{cases} 3 \in A, \\ x, y \in A \rightarrow x + y \in A. \end{cases}$$

Mostre que todos os elementos de A são divisíveis por 3.

Prova. Seja $P(x)$ a proposição “ x é divisível por 3”.

Passo base: O único elemento da base é 3, e $P(3)$ é verdadeiro porque 3 é divisível por 3.

Prova por indução estrutural ... exemplo

Prova. Seja $P(x)$ a proposição “ x é divisível por 3”.

Passo indutivo: Assuma que $P(x)$ e $P(y)$ são verdadeiros para dois elementos x e y em A . Ou seja, a H.I. é que os x e y de A são ambos divisíveis por 3.

A regra recursiva diz que posso usar x e y para incluir o elemento $x + y$ em A , logo que mostrar que $P(x + y)$ também é verdadeiro.

Para isto, note que se x e y são divisíveis por 3, então existem $k', k'' \in \mathbb{N}$ tais que $x = 3k'$ e $y = 3k''$. Nesse caso, podemos derivar:

$$x + y = 3k' + 3k'' = 3(k' + k''),$$

de onde concluímos que $x + y$ também é divisível por 3. Isto conclui o passo indutivo.

Como concluímos com sucesso o passo base e o passo indutivo, a prova por indução estrutural está concluída.

Prova por indução estrutural ... exemplo 2

- O conjunto das sentenças lógicas bem formadas pode ser definido recursivamente como:

Passo base: V , F e s são sentenças bem formadas, onde s representa uma proposição lógica.

Passo recursivo: Se G e H são sentenças bem formadas, então $(\neg G)$, $(G \wedge H)$, $(G \vee H)$, $(G \rightarrow H)$ e $(G \leftrightarrow H)$ são sentenças bem formadas.

Mostre que em toda sentença bem formada o número de "(" e ")" são iguais.

Prova. Seja $P(E)$ a proposição "A expressão bem formada E tem um igual número de "(" e de ")"".

Passo base: Os elementos da base são V , F , e qualquer proposição lógica, e todos estes elementos não possuem nenhum "(" ou ")".

Prova por indução estrutural ... exemplo 2

Prova. Seja $P(E)$ a proposição "A expressão bem formada E tem um igual número de "(" e de ")"".

Passo indutivo:

Temos que verificar que cada uma das regras de criação de novas sentenças mantém a propriedade de que a nova sentença possui parênteses balanceados.

Assumindo como H.I. que $P(G)$ e $P(H)$ sejam verdadeiros para duas sentenças bem formadas G e H , vamos analisar cada regra separadamente:

- Regra " $(\neg G)$ é bem formada": pela H.I. , G possui igual número de "("s e ")". Como a regra acrescenta exatamente um "(" e um ")", então $P((\neg G))$ é verdadeiro.
- Regra " $(G \wedge H)$ é bem formada": pela H.I., tanto G quanto H possuem igual número de "("s e ")". Como a regra acrescenta exatamente um "(" e um ")", então $P((G \wedge H))$ é verdadeiro.
- Os casos das regras para $(G \vee H)$, $(G \rightarrow H)$ e $(G \leftrightarrow H)$ são semelhantes.

Tendo analisado todas as regras do caso recursivo, concluímos o passo indutivo e, assim, a prova.

Prova por indução estrutural ... exemplo 3

- Seja o conjunto S formado por pares ordenados de números naturais definido recursivamente como:

Passo base: $(0, 0) \in S$.

Passo recursivo: Se $(x, y) \in S$ então $(x + 2, y + 3) \in S$ e $(x + 3, y + 2) \in S$.

Mostre que todo elemento de S satisfaz a propriedade de que a soma de suas coordenadas é divisível por 5.

Prova. Seja $P((x, y))$ a proposição " $x + y$ é divisível por 5".

Passo base: O único elemento da base é $(0, 0)$, e claramente $P(0, 0)$ é verdadeiro já que $0 + 0$ é divisível por 5.

Prova por indução estrutural ... exemplo 3

Passo indutivo:

Temos que verificar que cada uma das regra de criação de novos pares ordenados mantém a propriedade de que o novo par ordenado tem a soma de suas coordenadas divisível por 5. A H.I. é de que $P((x, y))$ é verdadeiro para um $(x, y) \in S$.

Vamos analisar cada regra separadamente.

- Regra $(x + 2, y + 3) \in S$: a soma das coordenadas deste novo par é $x + 2 + y + 3 = (x + y) + 5$. Pela H.I. $(x + y)$ é divisível por 5, logo $(x + y) + 5$ também é divisível por 5 e podemos concluir que $P((x + 2, y + 3))$ é verdadeiro.
- Regra $(x + 3, y + 2) \in S$: a soma das coordenadas deste novo par é $x + 3 + y + 2 = (x + y) + 5$. Pela H.I. $(x + y)$ é divisível por 5, logo $(x + y) + 5$ também é divisível por 5 e podemos concluir que $P((x + 3, y + 2))$ é verdadeiro.

Por termos analisado todas as regras do caso recursivo, o passo indutivo da prova está concluído.

Relações de Recorrência



Relações de Recorrência

- Muitos problemas de contagem não são facilmente resolvidos usando apenas as técnicas mais simples de análise combinatória, como permutação, combinação, o princípio da casa dos pombos, etc.
- Alguns destes problemas são mais facilmente resolvidos seguindo os dois passos seguintes.
 - 1 Encontra-se uma relação de recorrência que determine quantas soluções existem para um problema de certo tamanho em função do número de soluções de problemas de tamanho menor.

(Ou seja, encontra-se uma definição recursiva para uma sequência em que cada termo a_n representa o número de soluções para um problema de tamanho n .)
 - 2 Resolve-se a relação de recorrência para se determinar uma solução explícita.

(Ou seja, transforma-se a definição recursiva em uma definição explícita. Note que isto é o oposto do que fizemos quando estudamos recursão: lá nós vimos como transformar uma definição explícita em uma definição recursiva.)

Relações de Recorrência

- Uma **relação de recorrência** para uma sequência $\{a_n\}$ é uma equação que expressa cada termo a_n , para $n \geq n_0$, em função de um ou mais termos prévios na sequência, ou seja, em função dos termos $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$.
- Nós já estudamos anteriormente como sequências podem ser definidas recursivamente em dois passos: o passo base e o passo recursivo.
 - O passo base corresponde às **condições iniciais** da sequência, e
 - o passo recursivo corresponde ao que aqui chamamos de **relação de recorrência**.

Relações de Recorrência ... exemplo

- Seja a definição recursiva da sequência de Fibonacci

$$\begin{cases} f_0 = 0, \\ f_1 = 1, \\ f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad \text{para } n \geq 2 \end{cases}$$

O passo base ($f_0 = 0, f_1 = 1$) corresponde às condições iniciais da relação de recorrência.

O passo recursivo ($f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ para $n \geq 2$) corresponde à relação de recorrência.

Relações de Recorrência ... exemplo 2

- Seja $\{a_n\}$ uma sequência que satisfaça a relação de recorrência $a_n = a_{n-1} - a_{n-2}$ para $n \geq 2$, e suponha que as condições iniciais sejam $a_0 = 3$ e $a_1 = 5$.

Determine a_2 e a_3 .

Solução: Podemos calcular

$$\begin{aligned} a_2 &= a_1 - a_0 && \text{(pela relação de recorrência)} \\ &= 5 - 3 && \text{(pelas condições iniciais)} \\ &= 2 \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} a_3 &= a_2 - a_1 && \text{(pela relação de recorrência)} \\ &= 2 - 5 && \text{(usando termos anteriores)} \\ &= -3. \end{aligned}$$

Soluções de uma relação de recorrência

Uma sequência é chamada de solução de uma relação de recorrência se os termos desta sequência satisfazem a relação de recorrência.

Soluções de uma relação de recorrência ... exemplo

- Seja a relação de recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$.

Determine se cada sequência $\{a_n\}$, definida para todo inteiro não-negativo n , é uma solução desta relação de recorrência.

- $a_n = 3n$

Solução: Para esta verificação, vamos substituir $a_n = 3n$ na relação de recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$:

$$3n \stackrel{?}{=} 2 \cdot 3(n-1) - 3(n-2)$$

$$3n \stackrel{?}{=} 6n - 6 - 3n + 6$$

$$3n \stackrel{?}{=} 3n$$

Como a igualdade é verdadeira para todo n , a sequência $a_n = 3n$ é solução da relação de recorrência.

Soluções de uma relação de recorrência ... exemplo

- Seja a relação de recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$.

Determine se cada sequência $\{a_n\}$, definida para todo inteiro não-negativo n , é uma solução desta relação de recorrência.

- $a_n = 2^n$

Solução: Para esta verificação, vamos substituir $a_n = 2^n$ na relação de recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$:

$$2^n \stackrel{?}{=} 2 \cdot 2^{n-1} - 2^{n-2}$$

$$2^n \stackrel{?}{=} 2^n - 2^{n-2}$$

Como a igualdade não é verdadeira para todo n , a sequência $a_n = 2^n$ não é solução da relação de recorrência.

Soluções de uma relação de recorrência ... exemplo

- Seja a relação de recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$.

Determine se cada sequência $\{a_n\}$, definida para todo inteiro não-negativo n , é uma solução desta relação de recorrência.

- $a_n = 5$

Solução: Para esta verificação, vamos substituir $a_n = 5$ na relação de recorrência $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$:

$$5 \stackrel{?}{=} 2 \cdot 5 - 5$$

$$5 \stackrel{?}{=} 5$$

Como a igualdade é verdadeira para todo n , a sequência $a_n = 5$ é solução da relação de recorrência.

Modelando problemas usando relação de recorrência ... exemplo

- Suponha que uma pessoa deposite \$10 000 em uma poupança, e que o banco pague 11% de juros ao ano.
Quanto haverá na poupança ao fim de 30 anos?

Solução: Vamos representar por P_n o valor na poupança após n anos.

Como o valor em um ano n é igual ao valor do ano anterior, P_{n-1} , acrescido dos juros de 11%, a relação de recorrência é dada por

$$P_n = P_{n-1} + 0.11P_{n-1} = 1.11P_{n-1}.$$

A condição inicial é dada por $P_0 = 10\,000$.

Modelando problemas usando relação de recorrência ... exemplo

- Suponha que uma pessoa deposite \$10 000 em uma poupança, e que o banco pague 11% de juros ao ano.

Quanto haverá na poupança ao fim de 30 anos?

$$P_n = P_{n-1} + 0.11P_{n-1} = 1.11P_{n-1}.$$

Agora podemos resolver a relação de recorrência acima iterativamente:

$$P_1 = 1.11P_0$$

$$P_2 = 1.11P_1 = (1.11)^2 P_0$$

$$P_3 = 1.11P_2 = (1.11)^3 P_0$$

...

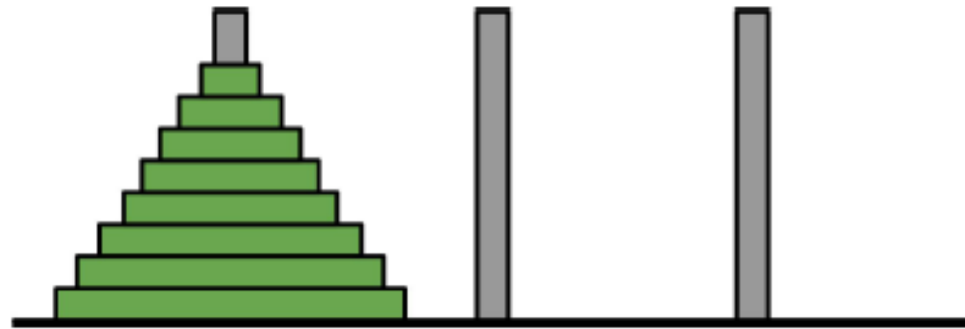
$$P_n = 1.11P_{n-1} = (1.11)^n P_0$$

Logo, após 30 anos a quantidade de dinheiro na poupança será

$$P_{30} = (1.11)^{30} \cdot 10\,000 = 228\,922.97$$

Modelando problemas usando relação de recorrência ... exemplo 2

- O jogo das **Torres de Hanoi** consiste em três bastões montados em uma plataforma, e um conjunto de discos de tamanhos diferentes. Inicialmente os discos estão todos posicionados no primeiro bastão, em ordem de tamanho, com o maior ao fundo.



O objetivo do jogo é mover toda a pilha de discos do primeiro bastão para um dos outros bastões, seguindo duas regras:

- 1 discos podem ser movidos um de cada vez, e
- 2 um disco maior nunca pode ser colocado acima de um disco menor.

As torres de Hanói

- *Jogo inventado pelo matemático francês Édouard Lucas em 1883.*

O brinquedo consiste de três pinos fixos numa base comum.

Em um dos pinos são empilhados oito discos em ordem decrescente de tamanho.

- *Objetivo*

Transferir a torre inteira para um dos outros pinos.

Mover apenas um disco de cada vez; nunca colocar um disco maior em cima de um disco menor.



As torres de Hanói

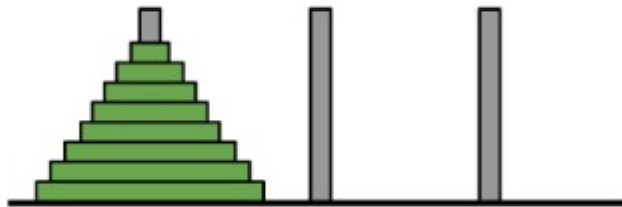
● Lenda

O matemático anexou ao seu brinquedo uma lenda sobre uma torre muito maior, chamada Torre de Brama.

Ela tem 64 discos de ouro puro empilhados em três pinos de diamantes.

No início dos tempos, Deus colocou esses discos de ouro no primeiro pino e mandou um grupo de sacerdotes transferi-los para um outro pino seguindo as regras acima descritas.

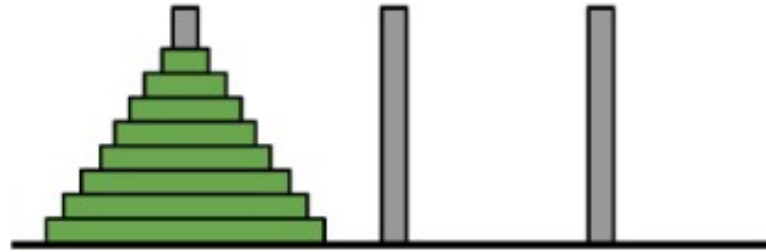
Quando os sacerdotes terminarem essa tarefa, a torre ruirá e o mundo acabará.



O objetivo do jogo é mover toda a pilha de discos do primeiro bastão para um dos outros bastões, seguindo duas regras:

- 1 discos podem ser movidos um de cada vez, e
- 2 um disco maior nunca pode ser colocado acima de um disco menor.

As torres de Hanói



O objetivo do jogo é mover toda a pilha de discos do primeiro bastão para um dos outros bastões, seguindo duas regras:

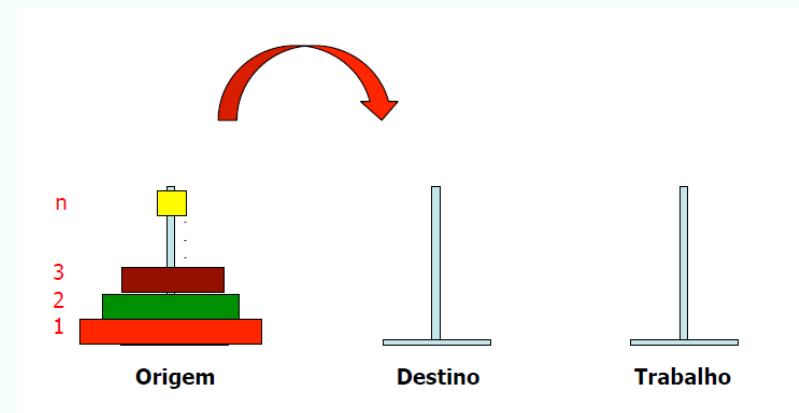
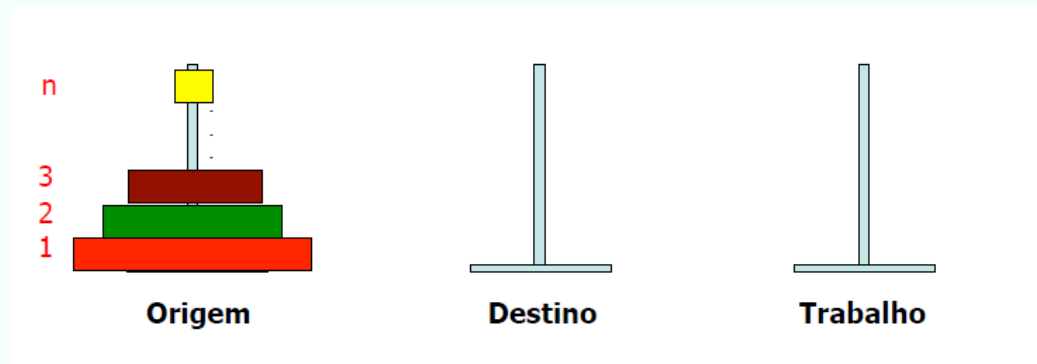
- 1 discos podem ser movidos um de cada vez, e
- 2 um disco maior nunca pode ser colocado acima de um disco menor.

● *Pergunta*

Quantos movimentos são necessários para mover uma torre com n discos?

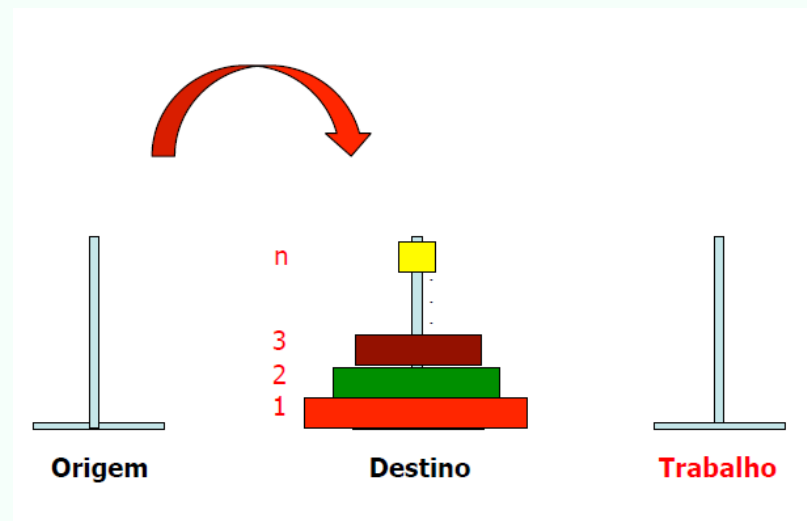
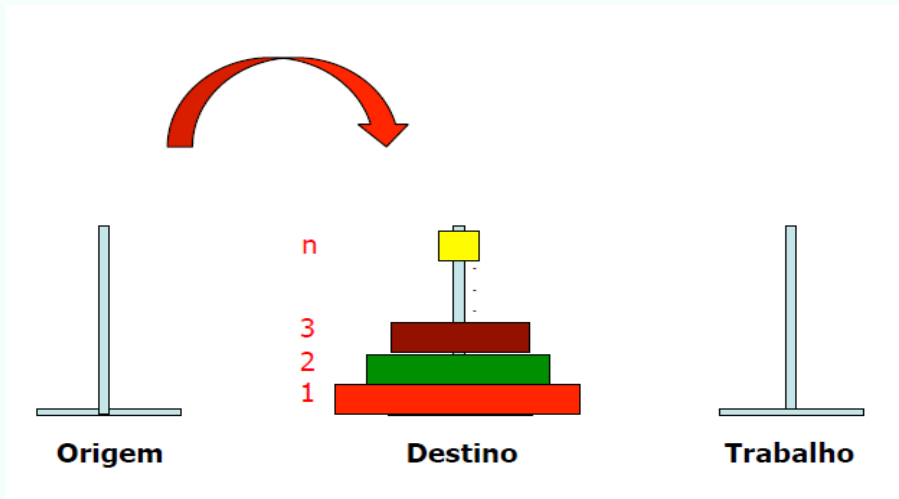
As torres de Hanói

Quantos movimentos são necessários para mover uma torre com n discos?



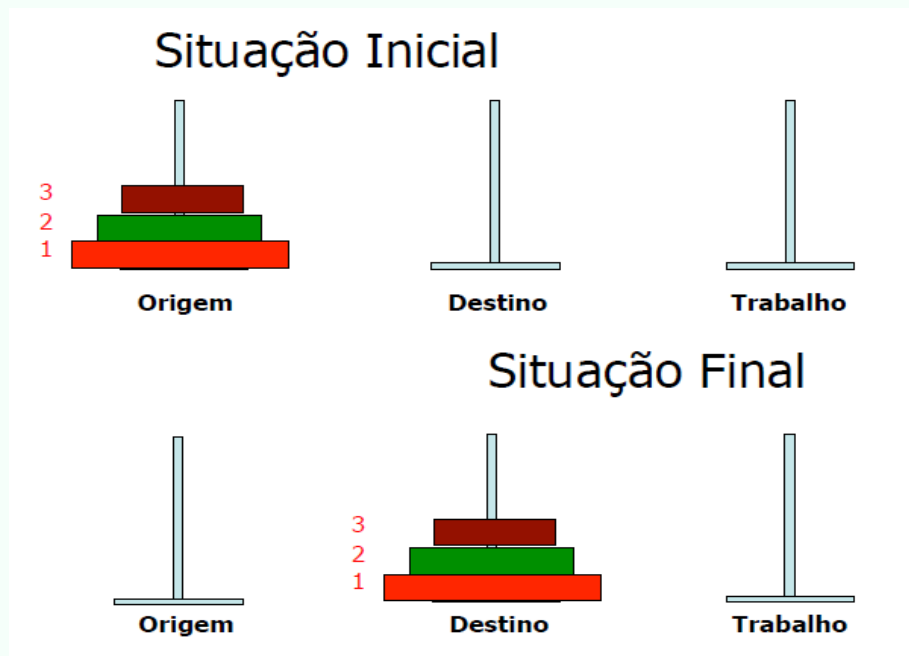
As torres de Hanói

Quantos movimentos são necessários para mover uma torre com n discos?



As torres de Hanói

Quantos movimentos são necessários para mover uma torre com n discos?



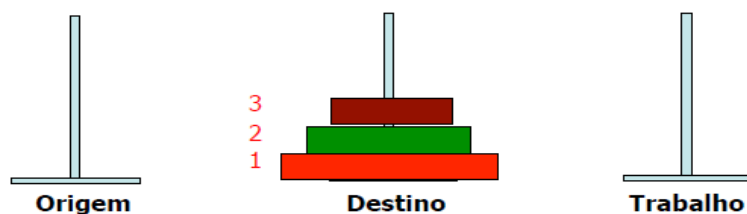
As torres de Hanói

Quantos movimentos são necessários para mover uma torre com n discos?

Situação Inicial



Situação Final



Movimento 2



Movimento 3

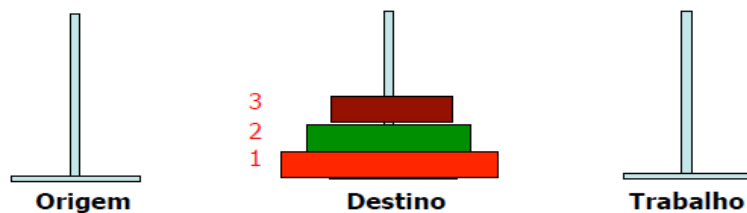
As torres de Hanói

Quantos movimentos são necessários para mover uma torre com n discos?

Situação Inicial



Situação Final



Movimento 4



Movimento 5

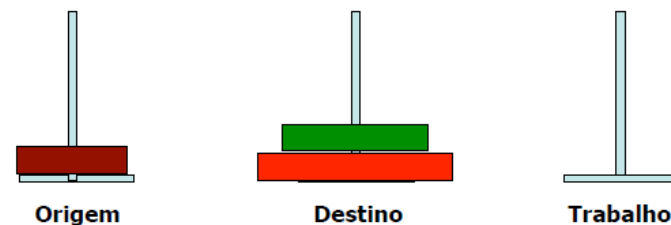
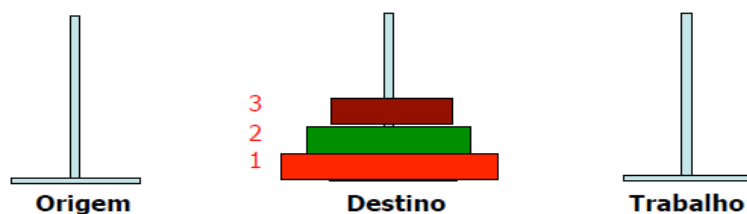
As torres de Hanói

Quantos movimentos são necessários para mover uma torre com n discos?

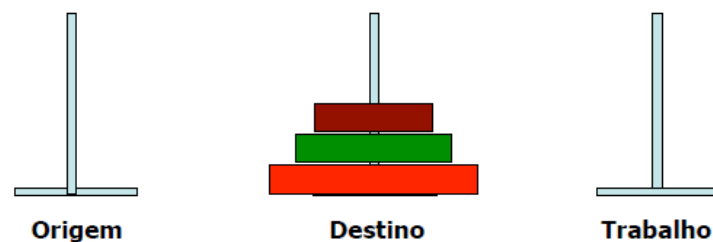
Situação Inicial



Situação Final



Movimento 6



Movimento 7

As torres de Hanói

Esquema da solução do Problema da Torre de Hanói



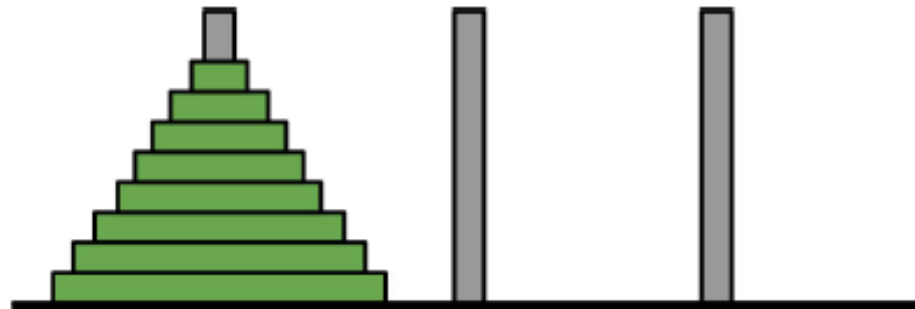
As torres de Hanói

Esquema da solução do Problema da Torre de Hanói



Modelando problemas usando relação de recorrência ... exemplo 2

- O jogo das **Torres de Hanoi**



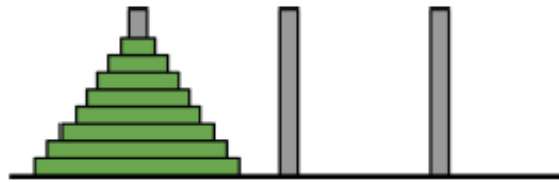
O objetivo do jogo é mover toda a pilha de discos do primeiro bastão para um dos outros bastões, seguindo duas regras:

- 1 discos podem ser movidos um de cada vez, e
- 2 um disco maior nunca pode ser colocado acima de um disco menor.

Seja H_n o número de movimentos necessário para resolver o problema das Torres de Hanoi com n discos. Encontre uma relação de recorrência para H_n .

Modelando problemas usando relação de recorrência ... exemplo 2

- O jogo das Torres de Hanoi



Solução: A ideia central é supor que já sabemos como resolver o problema das Torres de Hanoi para $n - 1$ discos, e usar este fato para resolver o problema para n discos.

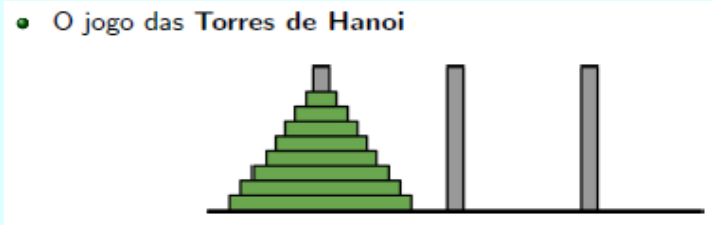
Para mover n discos, podemos fazer o seguinte:

- Mover $n - 1$ discos menores do primeiro bastão para o segundo. Isto requer H_{n-1} movimentos.
- Mover o disco maior do primeiro bastão para o terceiro. Isto requer 1 movimento.
- Mover $n - 1$ discos menores do segundo bastão para o terceiro. Isto requer H_{n-1} movimentos.

Logo, o número de movimentos necessários para se mover n discos é dado pela relação de recorrência

$$H_n = 2H_{n-1} + 1$$

Modelando problemas usando relação de recorrência ... exemplo 2



Falta apenas calcular as condições iniciais.

Precisamos de apenas 1 condição inicial, porque a relação de recorrência só faz referência ao termo imediatamente anterior. No caso $n = 0$, nenhum movimento é necessário e temos:

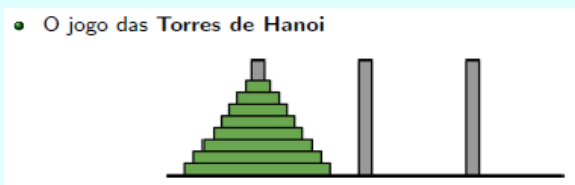
$$H_0 = 0$$

Logo, H_n pode ser dado por:

$$\begin{cases} H_0 = 0, \\ H_n = 2H_{n-1} + 1, & n \geq 1. \end{cases}$$



Modelando problemas usando relação de recorrência ... exemplo 3



- Como deduzimos no exemplo anterior, o número de movimentos necessários para resolver o problema das Torres de Hanoi com n discos é

$$\begin{cases} H_0 = 0, \\ H_n = 2H_{n-1} + 1, \quad n \geq 1. \end{cases}$$

Analizando pequenos valores de n , conjecture uma fórmula explícita para H_n e verifique que sua fórmula está correta.

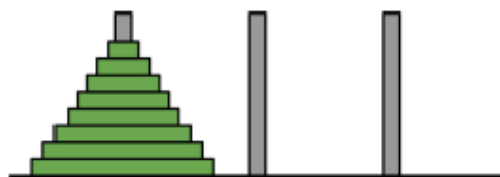
Solução: Aplicando a fórmula de recorrência, podemos calcular:

n	0	1	2	3	4	5	6	7	...
H_n	0	1	3	7	15	31	63	127	...

Conjectura: $H_n \stackrel{?}{=} 2^n - 1$

Modelando problemas usando relação de recorrência ... exemplo 3

• O jogo das Torres de Hanoi



Para provar que a conjectura está correta, vamos substituir a solução $H_n = 2^n - 1$ na relação de recorrência.

Primeiro verificamos que a solução funciona na condição inicial:

$$\begin{aligned} H_0 &= 2^0 - 1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

Então verificamos que a solução funciona $H_n = 2^n - 1$ satisfaz na relação de recorrência $H_n = 2H_{n-1} + 1$:

$$2^n - 1 \stackrel{?}{=} 2(2^{n-1} - 1) + 1$$

$$2^n - 1 \stackrel{?}{=} 2^n - 2 + 1$$

$$2^n - 1 \stackrel{?}{=} 2^n - 1.$$

Como a solução satisfaz a relação para todo n , ela está correta.

Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas.

Relações de recorrência lineares homogêneas

- Uma vez encontrada a relação de recorrência para um problema, é muitas vezes desejável converter esta relação em uma fórmula explícita.
- Não existe uma técnica geral capaz de resolver toda relação de recorrência: cada caso é um caso.

Uma abordagem possível é estudar como a sequência se comporta em seus termos iniciais, conjecturar uma fórmula fechada a partir disso, e verificar se a conjectura está correta (como fizemos para a Torre de Hanoi).

- Para a classe das relações de recorrência lineares homogêneas, porém, existe uma abordagem mais simples.
 - Estas relações são muito comuns em várias áreas, e por isto merecem ser estudadas separadamente.
 - Em particular, elas ocorrem muito na análise de complexidade de algoritmos.

Relações de recorrência lineares homogêneas

- Uma **relação de recorrência linear homogênea de grau k com coeficientes constantes** é uma relação de recorrência da forma:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k},$$

onde $c_1, c_2, \dots, c_k$ são números reais, e $c_k \neq 0$.

- A relação é:
 - **linear** porque o lado direito da igualdade é a soma de termos anteriores multiplicados por uma função de n ;
 - **homogênea** porque não há termos que não sejam múltiplos de a_j s;
 - **de grau k** porque a_n é expresso em termos de k termos prévios; e
 - **com coeficientes constantes** porque os coeficientes não dependem de n .

Relações de recorrência lineares homogêneas ... exemplos

- Os seguintes são exemplos de relações de recorrência lineares homogêneas com coeficientes constantes:

- 1 $P_n = (1.11)P_{n-1}$ é uma relação de recorrência linear homogênea de grau 1;
- 2 $f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$ é uma relação de recorrência linear homogênea de grau 2;
- 3 $a_n = a_{n-5}$ é uma relação de recorrência linear homogênea de grau 5.

Já os seguintes não são exemplos de relações de recorrência lineares homogêneas com coeficientes constantes:

- 4 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}^2$ não é linear, já que o termo a_{n-2}^2 é o quadrado de um termo anterior;
- 5 $H_n = 2H_{n-1} + 1$ não é homogênea, já que o termo 1 não é o produto de um termo anterior;
- 6 $B_n = nB_{n-1}$ não possui coeficientes constantes.

Solução de relações de recorrência lineares homogêneas com coeficientes constantes

- Seja a relação de recorrência linear homogênea com coeficientes constantes

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_k a_{n-k}.$$

Os seguintes passos levam a uma solução para esta relação.

- 1 Substitua cada termo a_i da relação de recorrência por r^i , obtendo:

$$r^n = c_1 r^{n-1} + c_2 r^{n-2} + \dots + c_k r^{n-k}.$$

- 2 Divida a equação resultante pela menor potência de r , ou seja, r^{n-k} , determinando assim a equação característica da relação de recorrência:

$$r^k = c_1 r^{k-1} + c_2 r^{k-2} + \dots + c_k.$$

Solução de relações de recorrência lineares homogêneas com coeficientes constantes

3 Determine as **raízes características** $r_1, r_2, \dots, r_k$ da equação característica.

4 Se as raízes são distintas, a equação

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n + \dots + \alpha_k r_k^n \quad (1)$$

representa todas as possíveis soluções da relação de recorrência, onde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ são constantes.

Use as condições iniciais da relação de recorrência para montar um sistema de equações e determinar as constantes $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$.

5 Use os valores das constantes encontradas para escrever a solução dada pela equação (1) acima.

É recomendável verificar se a solução encontrada está correta.

Solução de relações de recorrência lineares homogêneas com coeficientes constantes ... exemplo

- Resolva a relação de recorrência

$$\begin{cases} a_0 = 2, \\ a_1 = 7, \\ a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}, \quad n \geq 2. \end{cases}$$

Solução: Vamos começar substituindo cada ocorrência de a_i por r^i na relação de recorrência:

$$r^n = r^{n-1} + 2r^{n-2}.$$

Agora, dividimos a equação obtida pela menor potência de r , ou seja, por r^{n-2} , obtendo a equação característica:

$$r^2 = r + 2.$$

Solução de relações de recorrência lineares homogêneas com coeficientes constantes ... exemplo

equação característica: $r^2 = r + 2$.

Resolvendo a equação característica, encontramos as raízes características $r_1 = -1$ e $r_2 = 2$.

Sabemos que a solução da relação de recorrência tem a forma

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n = \alpha_1 (-1)^n + \alpha_2 (2)^n,$$

onde α_1 e α_2 são constantes.

Para encontrar os valores α_1 e α_2 , utilizamos as condições iniciais para determinar que

$$a_0 = \alpha_1 (-1)^0 + \alpha_2 (2)^0 = \alpha_1 + \alpha_2 = 2 \quad \text{e}$$

$$a_1 = \alpha_1 (-1)^1 + \alpha_2 (2)^1 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 = 7.$$

Solução de relações de recorrência lineares homogêneas com coeficientes constantes ... exemplo

utilizamos as condições iniciais

$$a_0 = \alpha_1(-1)^0 + \alpha_2(2)^0 = \alpha_1 + \alpha_2 = 2$$

$$a_1 = \alpha_1(-1)^1 + \alpha_2(2)^1 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 = 7$$

Assim, as condições iniciais determinam o sistema de equações

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 2 \\ -\alpha_1 + 2\alpha_2 = 7, \end{cases}$$

cujas soluções são $\alpha_1 = -1$ e $\alpha_2 = 3$.

Logo, a solução final é

$$\begin{aligned} a_n &= -1 \cdot (-1)^n + 3 \cdot 2^n, \\ &= (-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \end{aligned}$$

para todo n inteiro não-negativo.

Solução de relações de recorrência lineares homogêneas com coeficientes constantes ... exemplo

É recomendado verificar se a solução encontrada está correta.

Para isto, primeiro verificamos que a solução explícita satisfaz as condições iniciais da relação de recorrência:

$$a_0 = (-1)^{0+1} + 3 \cdot 2^0 = 2, \quad \text{e} \quad a_1 = (-1)^{1+1} + 3 \cdot 2^1 = 7.$$

Para terminar a verificação, substituímos a solução $a_n = (-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n$ encontrada na relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ original.

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} [(-1)^{(n-1)+1} + 3 \cdot 2^{n-1}] + 2[(-1)^{(n-2)+1} + 3 \cdot 2^{n-2}]$$

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} (-1)^n + 3 \cdot 2^{n-1} + 2(-1)^{n-1} + 3 \cdot 2^{n-1}$$

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} [(-1)^n + (-1)^{n-1} + (-1)^{n-1}] + [2 \cdot 3 \cdot 2^{n-1}]$$

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} (-1)^{n-1} + 3 \cdot 2^n$$

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} (-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n$$

Como a solução encontrada está de acordo com as condições iniciais e a relação de recorrência, ela está correta.

Solução de relações de recorrência lineares homogêneas com coeficientes constantes ... exemplo

É recomendado verificar se a solução encontrada está correta.

Para isto, primeiro verificamos que a solução explícita satisfaz as condições iniciais da relação de recorrência:

$$a_0 = (-1)^{0+1} + 3 \cdot 2^0 = 2, \quad \text{e} \quad a_1 = (-1)^{1+1} + 3 \cdot 2^1 = 7.$$

Para terminar a verificação, substituímos a solução $a_n = (-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n$ encontrada na relação de recorrência $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$ original.

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} [(-1)^{(n-1)+1} + 3 \cdot 2^{n-1}] + 2[(-1)^{(n-2)+1} + 3 \cdot 2^{n-2}]$$

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} (-1)^n + 3 \cdot 2^{n-1} + 2(-1)^{n-1} + 3 \cdot 2^{n-1}$$

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} [(-1)^n + (-1)^{n-1} + (-1)^{n-1}] + [2 \cdot 3 \cdot 2^{n-1}]$$

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} (-1)^{n-1} + 3 \cdot 2^n$$

$$(-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n \stackrel{?}{=} (-1)^{n+1} + 3 \cdot 2^n$$

Como a solução encontrada está de acordo com as condições iniciais e a relação de recorrência, ela está correta.

Recursão e Recorrências

exercícios de fixação

Recursão, ... exercícios de fixação

Encontre $f(2)$, $f(3)$ e $f(4)$ se f for definido recursivamente por:

$$f(0) = -1$$

$$f(1) = 2$$

$$f(n+1) = f(n) + 3f(n-1) \text{ para } n = 1, 2, \dots$$

$$\dots f(2) = f(1) + 3f(0) = 2 + 3(-1) = -1$$

$$\dots f(3) = f(2) + 3f(1) = -1 + 3(2) = 5$$

$$\dots f(4) = f(3) + 3f(2) = 5 + 3(-1) = 2$$

Recursão, ... exercícios de fixação

Encontre $f(2)$, $f(3)$ e $f(4)$ se f for definido recursivamente por:

$$f(0) = -1$$

$$f(1) = 2$$

$$f(n+1) = 3f(n)^2 - 4f(n-1)^2 \text{ para } n = 1, 2, \dots$$

$$\dots f(2) = 3f(1)^2 - 4f(0)^2 = 3(2)^2 - 4(-1)^2 = 8$$

$$\dots f(3) = 3f(2)^2 - 4f(1)^2 = 3(8)^2 - 4(2)^2 = 176$$

$$\dots f(4) = 3f(3)^2 - 4f(2)^2 = 3(176)^2 - 4(8)^2 = 92672$$

Recursão ... exercícios de fixação

Para a lista de inteiros abaixo, dê uma fórmula simples ou regra que gere os termos da sequência de inteiros que começa com a lista dada.

(c) 0, 2, 8, 26, 80, 242, 728, 2 186, 6 560, 19 682, ...

A sequência em que o primeiro termo é 0, o segundo termo é 2, e cada termo é a soma do termo imediatamente anterior com 3 vezes a diferença entre os dois termos imediatamente anteriores.

Fórmula recursiva:

$$\begin{cases} a_1 = 0, \\ a_2 = 2, \\ a_i = a_{i-1} + 3(a_{i-1} - a_{i-2}), \quad \text{para } i \geq 3 \end{cases}$$

Recursão, ... exercícios de fixação

Dê uma definição recursiva para a sequência $\{a_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ se
 $a_n = 6n$.

Primeiro vamos determinar a_1 .

$$a_1 = 6(1) = 6$$

Agora vamos determinar a_n para $n \geq 2$.

$$a_{n-1} = 6(n-1) = 6n - 6 = a_n - 6$$

Logo $a_n = a_{n-1} + 6$,

e a resposta final é
$$\begin{cases} a_1 = 6, \\ a_n = a_{n-1} + 6, \quad \text{para } n \geq 2. \end{cases}$$

Recursão, ... exercícios de fixação

Dê uma definição recursiva para a sequência $\{a_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ se

$$a_n = 5$$

Primeiro vamos determinar a_1 .

$$a_1 = 5$$

Agora vamos determinar a_n para $n \geq 2$.

$$a_n = 5$$

Logo a resposta final é $\begin{cases} a_1 = 5, \\ a_n = 5, \end{cases}$ para $n \geq 2$.

Recursão, ... exercícios de fixação

Dê uma definição recursiva para a sequência $\{a_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ se

$$a_n = 4n - 2$$

Primeiro vamos determinar a_1

$$a_1 = 4(1) - 2 = 2$$

Agora vamos determinar a_n para $n \geq 2$.

$$\begin{aligned} a_{n-1} &= 4(n-1) - 2 = 4n - 4 - 2 \\ &= (4n - 2) - 4 = a_n - 4 \end{aligned}$$

$$\text{Logo } a_n = a_{n-1} + 4,$$

$$\text{e a resposta } \begin{cases} a_1 = 2, \\ a_n = a_{n-1} + 4, \quad \text{para } n \geq 2. \end{cases}$$

Recursão, ... exercícios de fixação

Dê uma definição recursiva para a sequência $\{a_n\}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ se

$$a_n = 1 + (-1)^n$$

Primeiro vamos determinar a_1

$$a_1 = 1 + (-1)^1 = 0$$

Agora vamos determinar a_n para $n \geq 2$.

$$\begin{aligned} a_{n-1} &= 1 + (-1)^{n-1} = 1 + (-1)(-1)^n \\ &= 1 + (-1)[-1 + 1 + (-1)^n] \\ &= 1 + (-1)[-1 + a_n] = 1 + 1 - a_n = 2 - a_n \end{aligned}$$

Logo $a_n = 2 - a_{n-1}$,
e a resposta $\begin{cases} a_1 = 0, \\ a_n = 2 - a_{n-1}, \quad \text{para } n \geq 2. \end{cases}$

Recursão, ... exercícios de fixação

Dê uma definição recursiva do conjunto dos inteiros pares.

$$\begin{cases} 0 \in S, \\ \text{se } x \in S \text{ então } x + 2 \in S \text{ e } x - 2 \in S. \end{cases}$$

Recursão, ... exercícios de fixação

Dê uma definição recursiva do conjunto dos inteiros positivos congruentes a 2 módulo 3 (ou seja, os inteiros positivos que têm resto 2 na divisão por 3).

$$\begin{cases} 2 \in S, \\ \text{se } x \in S \text{ então } x + 3 \in S. \end{cases}$$

Recursão, ... exercícios de fixação

Utilize indução estrutural para mostrar que $a \leq 2b$ quando $(a, b) \in S$.

Passo base. $0 \leq 2 \cdot 0$.

Passo indutivo. Assuma que para um $(a, b) \in S_k$ arbitrário tenhamos $a \leq 2b$.

As regras do passo recursivo são:

- $(a, b + 1) \in S$: então $a \leq 2(b + 1) = 2b + 2$ é verdadeiro porque pela I.H. já temos $a \leq 2b$.
- $(a + 1, b + 1) \in S$: então $a + 1 \leq 2(b + 1) = 2b + 2$ é o mesmo que $a \leq 2b + 1$, o que é verdadeiro porque pela I.H. já temos $a \leq 2b$.
- $(a + 2, b + 1) \in S$: então $a + 2 \leq 2(b + 1) = 2b + 2$ é o mesmo que $a \leq 2b$, o que é verdadeiro porque pela I.H. temos $a \leq 2b$.

... Recorrências, ... exercícios de fixação

Uma pessoa pode subir uma escada subindo um degrau ou dois degraus por vez.

Encontre uma relação de recorrência para o número de maneiras de subir n degraus.

Solução:

Considerando o último salto na subida da escada. O número total de maneiras de subir uma escada de n degraus é a soma do número de maneiras de subir a escada em que o último salto foi de 1 degrau, mais o número de maneiras de subir em que o último salto foi de 2 degraus.

O número de maneiras de subir n degraus em que o último salto foi de 1 degrau é exatamente o número total de maneiras de subir uma escada de $n - 1$ degraus ... basta repetir essa maneira até o $n-1$ -ésimo degrau e então saltar o último degrau para chegar ao fim da escada.

Da mesma forma, o número de maneiras de subir em que o último salto foi de 2 degraus é igual ao número de maneiras de subir uma escada de $n-2$ degraus: sobem-se $n-2$ degraus e depois dá-se um salto de 2 degraus.

Logo, se a_n é o número de maneiras de subir uma escada de n degraus temos a definição recursiva:

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, n \geq 2$$

... Recorrências, ... exercícios de fixação

Uma pessoa pode subir uma escada subindo um degrau ou dois degraus por vez.

Quais são as condições iniciais?

Há uma única maneira de subir uma escada de 0 degraus (a maneira nenhuma),
e uma única maneira de subir uma escada de 1 degrau (de um salto só). Logo as condições iniciais são:

$$\begin{cases} a_0 = 1, \\ a_1 = 1 \end{cases}$$

... Recorrências, ... exercícios de fixação

Uma pessoa pode subir uma escada subindo um degrau ou dois degraus por vez.

De quantas maneiras essa pessoa pode subir uma escada com 8 degraus?

$$a_0 = 1, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 2, \quad a_3 = 3, \quad a_4 = 5,$$

$$a_5 = 8, \quad a_6 = 13, \quad a_7 = 21, \quad a_8 = 34$$

... Recorrências, ... exercícios de fixação

Resolva as relações de recorrência abaixo com as condições iniciais dadas.

$$a_n = 2a_{n-1}, \text{ para } n \geq 1, a_0 = 3.$$

Assuma que $a_n = r^n$ e substitua isso na definição:

$$\begin{aligned} a_n &= 2a_{n-1} \\ r^n &= 2r^{n-1} \rightarrow r = 2 \end{aligned}$$

Equação característica: $r = 2$ com uma única raiz $r_1 = 2$.

A solução geral é

$$\begin{aligned} a_n &= \alpha_1 r_1^n \\ &= \alpha_1 (2)^n \end{aligned}$$

Para encontrar α_1 use as condição inicial de a_0 :

$$\begin{aligned} a_0 &= \alpha_1 (2)^0 \\ &= \alpha_1 = 3 \end{aligned}$$

Logo a resposta final é $a_n = 3 (2)^n$.

... Recorrências, ... exercícios de fixação

Resolva as relações de recorrência abaixo com as condições iniciais dadas.

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}, \text{ para } n \geq 2, a_0 = 1, a_1 = 0.$$

Assuma que $a_n = r^n$ e substitua isso na definição:

$$a_n = 5a_{n-1} - 6a_{n-2}$$

$$r^n = 5r^{n-1} - 6r^{n-2} \rightarrow r^2 = 5r^1 - 6$$

Equação característica: $r^2 - 5r + 6 = 0$ com raízes $r_1 = 3$ e $r_2 = 2$.

A solução geral é $a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n = \alpha_1 (3)^n + \alpha_2 (2)^n$

Para encontrar α_1 e α_2 use os valores iniciais a_0, a_1

$$\text{para encontrar o sistema } \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \\ 3\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0 \end{cases}$$

cuja solução é $\alpha_1 = 3$ e $\alpha_2 = -2$.

Logo a resposta final é $a_n = 3(2)^n - 2(3)^n$.

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.
- David J. Hunter; *Fundamentos da Matemática Discreta*

... → Contagem (Análise Combinatória) ...